Solución de la pregunta 6

NÚMEROS · ACOTACIÓN DE RAÍCES

¿Cuántos números enteros hay entre $\sqrt{20}$ y $\sqrt{70}$?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Acota la primera raíz

$16 < 20 < 25$, así que $4 < \sqrt{20} < 5$.

2 Acota la segunda

$64 < 70 < 81$, así que $8 < \sqrt{70} < 9$.

3 Cuenta

Los enteros entre ellas son 5, 6, 7 y 8: son 4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera el 8, pero $8 = \sqrt{64} < \sqrt{70}$.

C) Cuenta también el 4, pero $4 = \sqrt{16} < \sqrt{20}$.

D) Cuenta desde 4 hasta 9, incluyendo los dos extremos que quedan afuera.

Idea clave. Cada raíz se encierra entre los cuadrados perfectos vecinos; después se cuenta.